

软件过程与管理课程作业

基于 STM32 与 MobileNetV2 的嵌入式花卉识别系统的软件过程定义

课程名称	软件过程与管理	作业编号	Assgt_01
学号	2023141461061	姓名	袁新坪
提交文件名	2023141461061-袁新坪-第一次课后作业. pdf	项目名称	嵌入式花卉识别系统

说明：本文以本人参与过的“嵌入式花卉识别系统”作为对象，对其软件过程进行定义，并单独说明该过程定义的来源与剪裁思路。项目目标是在 STM32 平台上实现实时预览、抓拍冻结、单次推理和结果显示。

一、项目概述

该项目采用“上位机训练模型—TFLite 转换—INT8 量化—X-CUBE-AI 部署—STM32 端运行”的技术路线。系统在结构上分为硬件层、软件层和算法层：硬件层提供摄像头、LCD、按键、调试通信与外部 SRAM 支撑；软件层负责状态机、缓冲管理、界面显示、按键处理和日志输出；算法层负责图像预处理、模型推理和结果输出。

因此，该项目既包含传统嵌入式软件开发过程，也包含模型训练、模型压缩与端侧部署等 AI 特征明显的工程活动。软件过程定义必须同时反映这两部分工作。

二、项目的软件过程定义

结合项目规模、协作方式与交付目标，我将该项目的软件过程定义为六个阶段：需求分析、系统设计、模型开发、嵌入式实现、集成测试与交付总结。各阶段活动如下表所示。

阶段	主要活动	主要角色	主要产物
1. 需求分析	明确目标、功能与约束；确定必须实现的实时预览、抓拍冻结、单次推理和结果显示；明确 MCU 算力、存储空间与响应时延约束。	项目成员	需求清单、约束说明
2. 系统设计	划分硬件层、软件层、算法层；设计主程序流程、状态机、界面分区与模块接口；确定摄像头、LCD、按键、SRAM 与推理模块的数据流。	项目成员	总体设计、流程图
3. 模型开发	准备训练样本；训练 MobileNetV2；评估精度与模型大小；导出 TFLite 模型并完成量化前验证。	算法开发者	训练模型、评估结果

阶段	主要活动	主要角色	主要产物
4. 嵌入式实现	完成驱动层和功能模块层编码；实现初始化、图像采集、缓冲管理、显示控制、按键处理、图像预处理、AI 调用和结果后处理。	嵌入式开发者	源代码、驱动模块、推理接口
5. 集成测试	导入量化模型到 X-CUBE-AI；完成资源评估与接口配置；联调并验证预览、抓拍、推理、显示、返回流程；检查识别正确性、时延与稳定性。	全体成员	测试记录、缺陷清单
6. 交付总结	整理最终版本与说明文档；总结模型压缩、资源分配、模块协同和缺陷处理经验，为后续复用和改进提供依据。	项目成员	最终版本、说明文档、总结

从执行逻辑上看，该项目不是线性的一次完成过程，而是“模型开发—嵌入式实现—联调测试”之间存在反复回路的小规模迭代过程。这样定义更符合项目真实情况。

三、软件过程定义来源

本项目的软件过程定义主要来自以下三个方面。

第一，来源于课堂中关于软件生命周期过程的总体划分思路。我采用了“需求—设计—实现—测试—交付”的通用主线，用来保证项目活动有顺序、阶段有输出。

第二，来源于课堂中对软件过程能力与过程管理的理解。虽然项目规模较小，但我仍保留了“活动可描述、产物可检查、阶段可回顾”的思想，例如每个阶段都要求形成看得见的输出。

第三，来源于项目本身的技术路线。由于该项目包含模型训练、TFLite 转换、INT8 量化和 X-CUBE-AI 部署，所以我把“模型开发”和“模型部署”明确纳入正式过程，而不是只写传统编码流程。

四、剪裁说明

参考课堂所讲通用过程后，我根据项目实际情况做了如下剪裁。

- 1. 删减组织级和外部协作过程。**本项目没有采购、外包、合同管理和正式运维团队，因此未单独设置获取过程、供方管理过程和长期运行维护过程。
- 2. 合并设计与实现之间的部分层次。**由于开发人数少、沟通链路短，我将详细设计、编码实现和模块自测作为紧密衔接的阶段管理，以降低形式成本。
- 3. 保留测试核心、简化形式要求。**项目最终要在真实硬件上闭环运行，所以保留了集成测试和联调测试；但对独立质量保证、正式审计和复杂度量体系做了简化。

4. 增加模型训练与量化部署活动。这是本项目最关键的剪裁。若完全套用传统模板，就无法体现 TFLite 转换、Full INT8 量化、X-CUBE-AI 导入与资源评估等关键活动。

5. 强调迭代而非僵硬瀑布。由于模型精度、内存占用和推理速度互相影响，项目执行中经常需要在模型开发、嵌入式实现和联调测试之间往返。

五、总结

综上，本项目的软件过程定义是在课堂所学生命周期与过程管理思想基础上，结合嵌入式花卉识别系统的真实技术路线形成的项目化定义。它既保留了需求、设计、实现、测试、交付等通用骨架，又通过剪裁体现了小规模嵌入式 AI 项目的特征，因此能够较好满足本次作业要求。